



X CONCURSO DE MATEMÁTICAS GAU55 2024

Fase Estatal

Nivel 3: Primer año de secundaria.

Instrucciones: No utilizar celular (éste deberá de estar apagado), iPod, notebook, calculadora o cualquier otro medio en el cual se puedan realizar operaciones aritméticas. No hay sugerencias a los problemas. Cualquier pregunta que se haga deberá de estar relacionada con la redacción del problema.

PROBLEMAS

1. Ana es una joven artista que crea una escultura de mariposa con simetría axial respecto al eje Y. Dibuja la mitad derecha con los puntos **A(4,2)**, **B(6,5)**, **C(5,8)**, **D(4,5)**. ¿Cuáles son las coordenadas de los puntos correspondientes en la mitad izquierda?

a) A'(4,-2), B'(6,-5), C'(5,-8), D'(4,-5)
b) A'(-4,-2), B'(-6,-5), C'(-5,-8), D'(-4,-5)
c) A'(-4,2), B'(-6,5), C'(-5,8), D'(-4,5)
d) A'(-4,-2), B'(-6,5), C'(-5,8), D'(-4,5)
e) A'(-4,2), B'(-6,-5), C'(-5,8), D'(-4,-5)

2. Sergio y su familia decidieron iniciar un plan de dieta. Para ello, se tomaron su peso de manera individual para tener un registro más organizado, el cual se registra en la siguiente tabla.

Persona Peso inicial

Sergio	52.00 kg
Mamá	?
Hermana	50.00 kg
Padre	87000 gramos

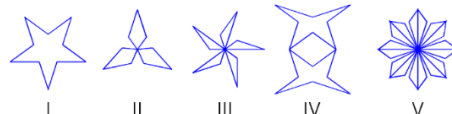
Si la mamá de Sergio registró un peso que es el promedio de los pesos del resto de la familia, ¿qué peso registró?

a) 75 kg	b) 63 g	c) 76 kg	d) 75 g	e) Ninguna de las anteriores
----------	---------	----------	---------	------------------------------

3. Noé dibuja una figura y traza todos sus ejes de simetría, que son **5**, recorta sobre los ejes, y consigue x número de figuras iguales a ésta:

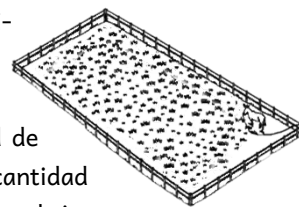


De acuerdo con lo anterior ¿cuál fue la figura que dibujó?



a) I	b) II	c) III	d) IV	e) V
------	-------	--------	-------	------

4. La burrita Kumi está amarrada a la esquina de un terreno rectangular de **25 m x 40 m**. El dueño decidió dejarla comer toda la cantidad de pasto posible dentro del terreno. Si su cuerda tiene una longitud de **4.5 metros**, ¿cuál es la cantidad máxima de área que puede cubrir para comer pasto?



a) 1000 m ²	b) 4.500 m ²	c) 20.2500 m ²	d) 15.9043 m ²	e) 5.0625m ²
------------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------------	-------------------------

5. Marisol dibuja un círculo con un radio de **25 cm** y desea dibujar un triángulo dentro de él. La única condición es que el triángulo no sobrepase la circunferencia, es decir, puede ser mucho más pequeño que el círculo. ¿Cuáles podrían ser las medidas de los lados de dicho triángulo?

a) 50 cm, 20 cm, 35 cm	b) 10 cm, 15 cm, 4 cm	c) 35 cm, 50 cm, 45 cm	d) 25 cm, 12 cm, 13 cm	e) Todas las anteriores excepto b y c
------------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	---------------------------------------

6. Un grupo de estudiantes asciende un volcán desde **1,200 metros** sobre el nivel del mar. El primer día suben **800 metros**, el segundo descenden **300 metros** por mal tiempo, y el tercero suben **600 metros** más. ¿A qué altitud se encuentran después del tercer día?



a) 2,300 metros	b) 2,000 metros	c) 1,800 metros	d) 2,100 metros	e) 1,700 metros
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

7. Marisol y Carlos de pequeños crearon su propio alfabeto con números, cada letra era igual a número (algunos números se repetían), y una palabra era igual a la suma de sus dígitos. Una de las palabras que recuerdan es la siguiente:

$$\begin{array}{ccccc} S & + & O & + & L & = & 10 \\ 4 & & 5 & & 1 & & \end{array}$$

Carlos recuerda que su nombre era igual a **20**, y el de Marisol igual a **30** también recuerda que la palabra “lima” es igual a **15**, ¿Cuál es el valor de la palabra “roca”?

a) 15	b) 24	c) 18	d) 10	e) 24
-------	-------	-------	-------	-------

8. En el viaje en tren de la C.D.M.X. a Madrid, Sergio se propuso contar la capacidad total de pasajeros. Observó lo siguiente: había un total de **39** vagones, de los cuales una tercera parte tenía **9** compartimientos, donde **6** eran asientos individuales y el resto eran asientos dobles. El resto de los vagones tenía **11** compartimientos cada uno, de los cuales **7** eran asientos individuales y el resto eran asientos triples. Si el tren iba lleno, ¿cuántos pasajeros contó Sergio?

a) 500 pasajeros	b) 650 pasajeros
c) 620 pasajeros	d) 403 pasajeros
e) 637 pasajeros	

9. ¿Cuál de las siguientes figuras son asimétricas?



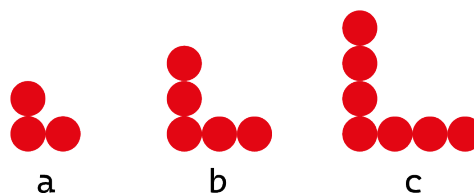
I	II	III	IV	V
a) I y II	b) I y V	c) II y V	d) III y V	e) II y III

10. Luis organiza su fiesta y encuestó a **20** amigos sobre su pizza favorita: Pepperoni (**8** votos), Queso (**5** votos), Hawaiana (**4** votos) y Vegetariana (**3** votos).

¿Cuántos grados debe asignar a cada sabor en una gráfica circular?

a) Pepperoni: 144°, Queso: 90°, Hawaiana: 72°, Vegetariana: 54°
b) Pepperoni: 120°, Queso: 100°, Hawaiana: 80°, Vegetariana: 60°
c) Pepperoni: 160°, Queso: 40°, Hawaiana: 80°, Vegetariana: 80°
d) Pepperoni: 90°, Queso: 90°, Hawaiana: 90°, Vegetariana: 90°
e) Pepperoni: 180°, Queso: 90°, Hawaiana: 45°, Vegetariana: 45°

11. Venancio tiene una serie de figuras con forma de L, el área de la figura va aumentando de la siguiente forma:



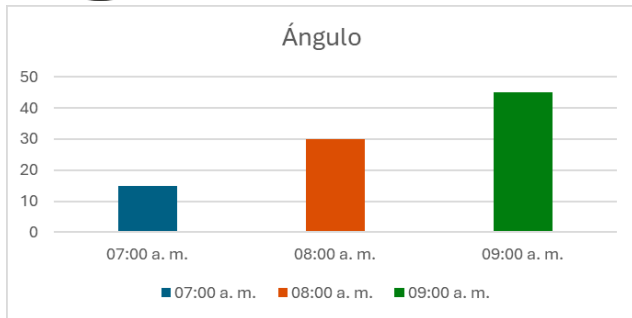
cada círculo tiene **1 cm²** de área ¡Ayúdale a encontrar el área de la figura **m** !

a) 21 cm²	b) 39 cm²	c) 32 cm²	d) 15 cm³	e) 27 cm²
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

12. Andrés y Valentina participan en una carrera ciclista. Andrés va del punto **A(-3,1)** al punto **B(4,5)**. Valentina va del punto **C(0,-3)** al punto **D(0,5)**. ¿Quién recorre una mayor distancia?

a) Valentina recorre 2 unidades más.
b) Andrés recorre tres unidades más.
c) recorren la misma distancia.
d) Andrés recorre dos unidades más.
e) Valentina recorre una unidad más.

13. Alexis se dio cuenta de que su sombra cambiaba de tamaño a lo largo del día, dependiendo de la hora en que la miraba. Decidió medir el ángulo en el que el sol incidía sobre el suelo y lo registró en el siguiente diagrama.



Si este cambio es proporcional, ¿a qué hora formará un ángulo recto con el suelo, es decir, ¿cuándo no se proyectará la sombra de Alexis?

a) No sucederá jamás	b) 12:00 pm	c) 13:00 pm	d) 13:00 am	e) 12:00 am
----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

14. Carla analiza los tiempos en segundos de su equipo de atletismo: **11.5, 12.3, 11.5, 12.0, 11.5, 11.8, 11.6, 12.1, 12.0, 10.7**. Calcula el tiempo promedio del equipo y la moda de los tiempos.

- a) Promedio: 11.93 segundos y Moda: 11.5 segundos
- b) Promedio: 12.00 segundos y Moda: No hay moda
- c) Promedio: 12.00 segundos y Moda: 12.0 segundos
- d) Promedio: 11.70 segundos y Moda: 11.5 segundos
- e) Promedio: 11.93 segundos y Moda: No hay moda

15. La abuela Elena necesita **0.625** tazas de leche para su receta. Miguel solo tiene una taza medidora con fracciones comunes. ¿Cómo puede medir la leche?

a) 5/8 de taza	b) 3/4 de taza	c) 2/3 de taza	d) 1/2 de taza	e) 7/8 de taza
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

16. Se observó que un cometa tomó una trayectoria de tal forma que pasó tangencialmente por uno de los anillos de Saturno, y se tenía que la distancia desde el centro de Saturno hasta el cometa en ese momento era de **487,678** km. Además, sabemos que el radio de Saturno es de **116,460** km. ¿A qué distancia pasó el cometa de la superficie de Saturno?

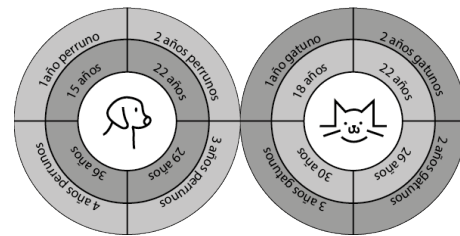
a) 371,218 km	b) 371, 218 m	c) 429,448 m	d) 429,448 km	e) 487,678 km
---------------	---------------	--------------	---------------	---------------

17. Jorge va al Gran Circo a la rueda de la fortuna, la cual tiene **40** asientos que están a la misma distancia uno

del otro. Si Jorge se encuentra en el punto más alto de la rueda, y después de un rato se da cuenta que ha avanzado **18** asientos ¿Cuántos grados recorrió?

a) 198°	b) 18°	c) 342°	d) 162°	e) 144°
---------	--------	---------	---------	---------

18. Guaf es un perro que ha vivido **5** años, mientras que Miau es un gato que ha vivido durante **1 1/2** de año, en los siguientes diagramas se muestra una aproximación de la equivalencia de sus años vividos en edad humana (que va aumentando de manera constante). ¿Cuál es la diferencia de edades entre ellos en años humanos?

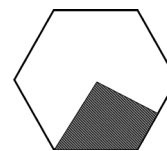


a) 20 meses	b) 42 meses	c) 276 meses	d) 186 meses	e) 96 meses
-------------	-------------	--------------	--------------	-------------

19. En el parque de skate, hay una rampa triangular con una longitud de **6** metros que se eleva **3** metros del suelo. ¿Cuál es el ángulo entre el suelo y la rampa?

a) 31°	b) 36°	c) 45°	d) 30°	e) 60°
--------	--------	--------	--------	--------

20. ¿Qué proporción del hexágono representa la parte sombreada?



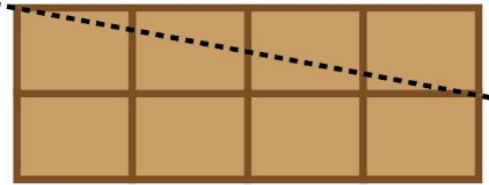
a) 10%	b) 15 %	c) 20 %	d) 25%	e) 30%
--------	---------	---------	--------	--------

21. José es agricultor y tiene un terreno de **27** hectáreas, ha sembrado calabaza y maíz, sin dejar espacio para sembrar otro vegetal más, si los **m²** que sembró de maíz representan el **35%** de los metros cuadrados de calabaza ¿Cuántos **m²** ha sembrado José de maíz?

a) 20,000	b) 70,000	c) 1,500	d) 1,300	e) 14,000
-----------	-----------	----------	----------	-----------



22. Luis tiene una barra de chocolate que dividió en dos partes, como se muestra en la imagen. Decidió compartirla con Mayra, dándole la parte más grande, mientras que él se quedó con la parte más pequeña. Sin embargo, como es su chocolate favorito, no pudo resistirse y le pidió a Mayra uno de sus cuadritos completos ¿Qué porcentaje del chocolate se comió Luis?



**Nota: Todos los cuadrados del chocolate son iguales*

a) 37.5%	b) 25%	c) 20.5%	d) 12.5 %	e) 0.105%
----------	--------	----------	-----------	-----------

23. Jonathan es un gran atleta que practica salto de longitud y está entrenando para las siguientes olimpiadas, empieza con dos metros y cada vez que da un nuevo salto sube **12** cm su meta. Si Jonathan logró dar **23** saltos cumpliendo cada una de las metas y estuvo a **5** cm de poder lograrlo nuevamente. ¿Cuál fue la distancia que logró saltar?

a) 2.48 m	b) 4.83 m	c) 2.6 m	d) 4.8 m	e) 5.28 m
-----------	-----------	----------	----------	-----------

24. Luis ha dibujado varios números en su libreta de la siguiente forma

	4			3			6			5
--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---

Sin embargo, su amigo Jorge le borró algunos números dejando solo los que se muestran. Si sabemos que la suma de cuales quiera cuatro números consecutivos de la lista es **18**. ¿Cuál fue el primer número que aparece en la lista?

a) 4	b) 3	c) 5	d) 1	e) 2
------	------	------	------	------

25. Mayra fue a comprar su computadora favorita en estos días de rebaja la última vez que checo el precio costaba **\$14,725** sin embargo ahora está en **\$17,670**, pero tiene un descuento especial del **20 %**. Contando este descuento ¿Cuál será el ahorro que Mayra tendrá?

a) \$ 456	b) \$ 589	c) \$ 598	d) \$ 128	e) \$-205
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Anexo:

